

T-ESP-800 · EPITECH EIP

Pawrise Care

Dossier de conception & documentation technique



0 Sommaire

1	Vision & problématique	3
1.1	Le problème	3
1.2	La solution Pawrise Care	3
1.3	Proposition de valeur	3
1.4	Personas	3
2	Gestion des risques	4
2.1	AMDEC produit	4
2.2	Risk Map projet	4

1 Vision & problématique

1.1 Le problème

Les signaux de santé d'un animal de compagnie passent le plus souvent inaperçus jusqu'à ce que la situation devienne grave. Entre deux visites vétérinaires, le propriétaire n'a aucune visibilité continue sur l'état réel de son animal, et le vétérinaire reçoit un historique imprécis, reconstitué de mémoire. Les signaux faibles (baisse d'activité, troubles du sommeil, variations de constantes) sont donc détectés trop tard, souvent au stade critique.

Le marché actuel du collier connecté se concentre sur la localisation GPS (Tractive, Weenect, Invoxia) et laisse de côté l'interprétation santé accompagnée. C'est précisément l'espace que Pawrise Care adresse.

1.2 La solution Pawrise Care

Pawrise Care est un collier connecté qui suit en continu la santé et le bien-être de l'animal, l'explique au propriétaire au moyen d'un assistant IA, et transmet au vétérinaire un historique structuré et normalisé prêt à l'emploi. La chaîne de valeur est simple : le collier mesure, le moteur d'IA interprète et oriente, le réseau vétérinaire prend le relais quand c'est pertinent.

1.3 Proposition de valeur

Là où les acteurs établis se limitent à localiser, Pawrise Care interprète et oriente. Le positionnement est un océan bleu : ne pas affronter frontalement le marché GPS saturé, mais ouvrir la passerelle propriétaire vers vétérinaire (dossier normalisé, suivi longitudinal) que les concurrents ne couvrent pas.

RÈGLE D'OR, NON NÉGOCIABLE

L'assistant IA n'établit **jamais** de diagnostic médical (Code rural, article L243-1). Il explique, oriente, et invite à consulter. Toute situation ambiguë déclenche une orientation ou une escalade vers le vétérinaire, jamais une conclusion médicale.

1.4 Personas

- **Propriétaire d'animal** — 25 à 55 ans, attaché à son animal, accès vétérinaire parfois difficile (zone rurale, planning saturé), sans formation vétérinaire. Il cherche à agir au bon moment.
- **Vétérinaire partenaire** — en cabinet ou en téléconsultation, intéressé par la préparation en amont des consultations. Il refuse la donnée brute : il veut du contextualisé, exploitable rapidement.

2 Gestion des risques

La maîtrise des risques repose sur deux analyses complémentaires : une **AMDEC** centrée sur le produit (modes de défaillance techniques) et une **Risk Map** centrée sur le projet (probabilité contre impact).

2.1 AMDEC produit

L'AMDEC évalue chaque mode de défaillance par son indice de priorité de risque **IPR = G × O × D** (Gravité × Occurrence × Détection, chaque facteur de 1 à 10). Les modes sont triés par IPR décroissant : la priorisation se lit de haut en bas.

Code	Sous-système	Mode de défaillance	G	O	D	IPR	Niveau
H03	Capteur température / FC	Mesures erronées (faux positifs physiologiques)	7	7	6	294	Critique
I01	Analyse comportementale	Faux négatif : anomalie non détectée	9	5	6	270	Critique
I03	Chat RAG vétérinaire	Réponse médicalement incorrecte du LLM	9	5	5	225	Critique
E01	Déclenchement automatique	Escalade non déclenchée pour un cas urgent	10	4	5	200	Critique
I02	Analyse comportementale	Faux positif : alerte infondée	5	7	5	175	Critique
H01	Batterie	Décharge rapide / autonomie insuffisante	7	6	4	168	Critique
E02	Portail vétérinaire	Vétérinaire partenaire indisponible	8	5	4	160	Critique
T03	GPS WebSocket	Latence excessive du GPS en temps réel	6	5	5	150	Critique
H04	Communication BLE	Perte de synchronisation smartphone ↔ collier	5	7	4	140	Critique
H02	Capteurs	Défaillance du capteur accéléromètre	6	4	5	120	Critique
E03	Continuité des données	Données collier non accessibles au vétérinaire	7	4	4	112	Critique
T01	API Backend	Indisponibilité du backend (downtime)	8	4	3	96	Élevé
T02	Time-series DB	Corruption ou perte de données capteurs	8	3	4	96	Élevé
I04	Chat RAG vétérinaire	Indisponibilité ou latence excessive du LLM	6	4	3	72	Élevé

Seuils : IPR < 30 faible · 30–59 modéré · 60–99 élevé · ≥ 100 critique. La détection est inversée (1 = très détectable, 10 = indétectable).

2.2 Risk Map projet

La Risk Map positionne chaque risque projet selon son score **Score = P × I** (Probabilité × Impact, de 1 à 5). Registre trié par score décroissant.

ID	Catégorie	Risque	P	I	Score	Niveau
R01	Technique	Capteur FC non fiable sur l'animal	4	5	20	Critique
R02	Technique	Bus factor : Cyril seul sur le hardware IoT (firmware)	4	5	20	Critique
R07	Légal	LLM génère un conseil médical erroné : responsabilité juridique	3	5	15	Critique
R03	Technique	Données d'entraînement insuffisantes : modèle IA peu fiable	3	4	12	Élevé

ID	Catégorie	Risque	P	I	Score	Niveau
R04	Technique	GPS : latence / dérive, temps réel non garanti	3	4	12	Élevé
R09	Marché	Vétérinaire partenaire unique : rupture du partenariat	3	4	12	Élevé
R12	Humain	Départ ou indisponibilité d'un membre clé	3	4	12	Élevé
R13	Planning	Sous-estimation de la charge firmware : dérapage calendaire	4	3	12	Élevé
R05	Technique	BLE : perte de connexion collier-mobile	3	3	9	Élevé
R14	Planning	Retard du prototype collier (composants / impression 3D)	3	3	9	Élevé
R06	Technique	Dépassement du budget API LLM	4	2	8	Modéré
R08	Légal	Non-conformité RGPD (données de santé animale)	2	4	8	Modéré
R10	Marché	Faible adoption : propriétaires pas prêts à payer	2	4	8	Modéré
R11	Marché	Concurrence déjà positionnée (Tractive, Weenect)	4	2	8	Modéré

Zones : Score $\geq$ 15 critique · 9–14 élevé · 5–8 modéré · 1–4 faible.

POLITIQUE DE TRAITEMENT

Un plan de mitigation est rédigé pour chaque risque dont le score est supérieur ou égal à 9, rattaché aux actions de l'AMDEC et aux jalons de dé-risquage du planning. Les risques sous ce seuil sont surveillés sans plan dédié.